



Administrator Linux. Professional

Сбор и анализ логов: ELK



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Ставим "+", если все хорошо
"-", если есть проблемы

Тема вебинара

Сбор и анализ логов - 2 ELK



Эрик Арайс

Преподаватель курса администрирования Linux и DevOps

7 лет опыта работы системным администратором Linux
DevOps-инженер в компании "Сигма"

telegram: @arais_erick



Правила вебинара



Активно
участвуем



Задаем вопрос
в чат или ГОЛОСОМ



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения



Индивидуально



Время, необходимое
на активность



Пишем в чат



Говорим голосом



Документ



Ответьте себе или
задайте вопрос

Маршрут вебинара

Знакомство

схема работы стека ELK;

установка и настройка базы Elasticsearch;

установка и настройка Logstash;

базовое описание фильтров и паттернов;

приемы работы с интерфейсом Kibana;

Рефлексия

Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

1. установить и настроить стек ELK;
 2. понять основные принципы работы компонентов стека.
-

Смысл

Зачем вам это уметь

1. Чтобы понимать основные особенности работы со стеком ELK
2. Чтобы наиболее эффективно использовать стек ELK для сбора информации и анализа событий в инфраструктуре



Вы уже знакомы с ELK?

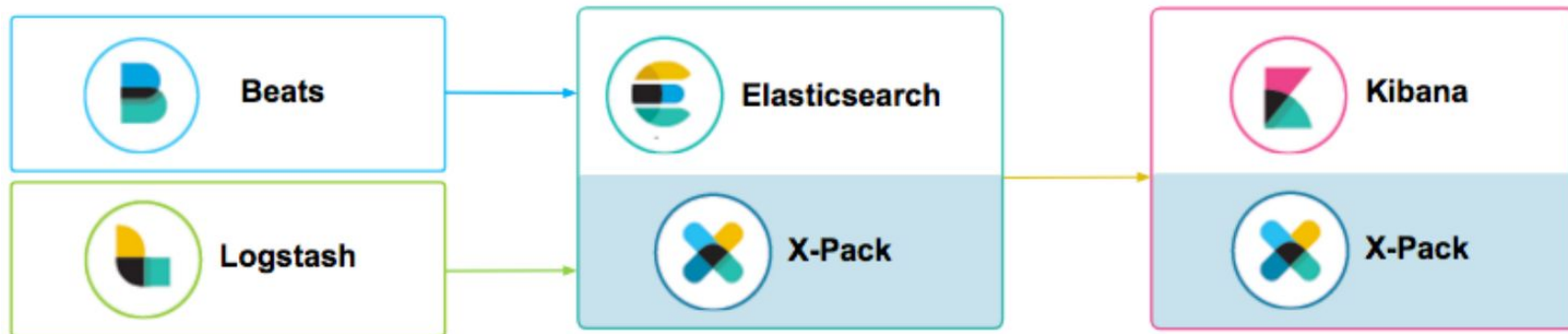
Стек ELK

Стек ELK

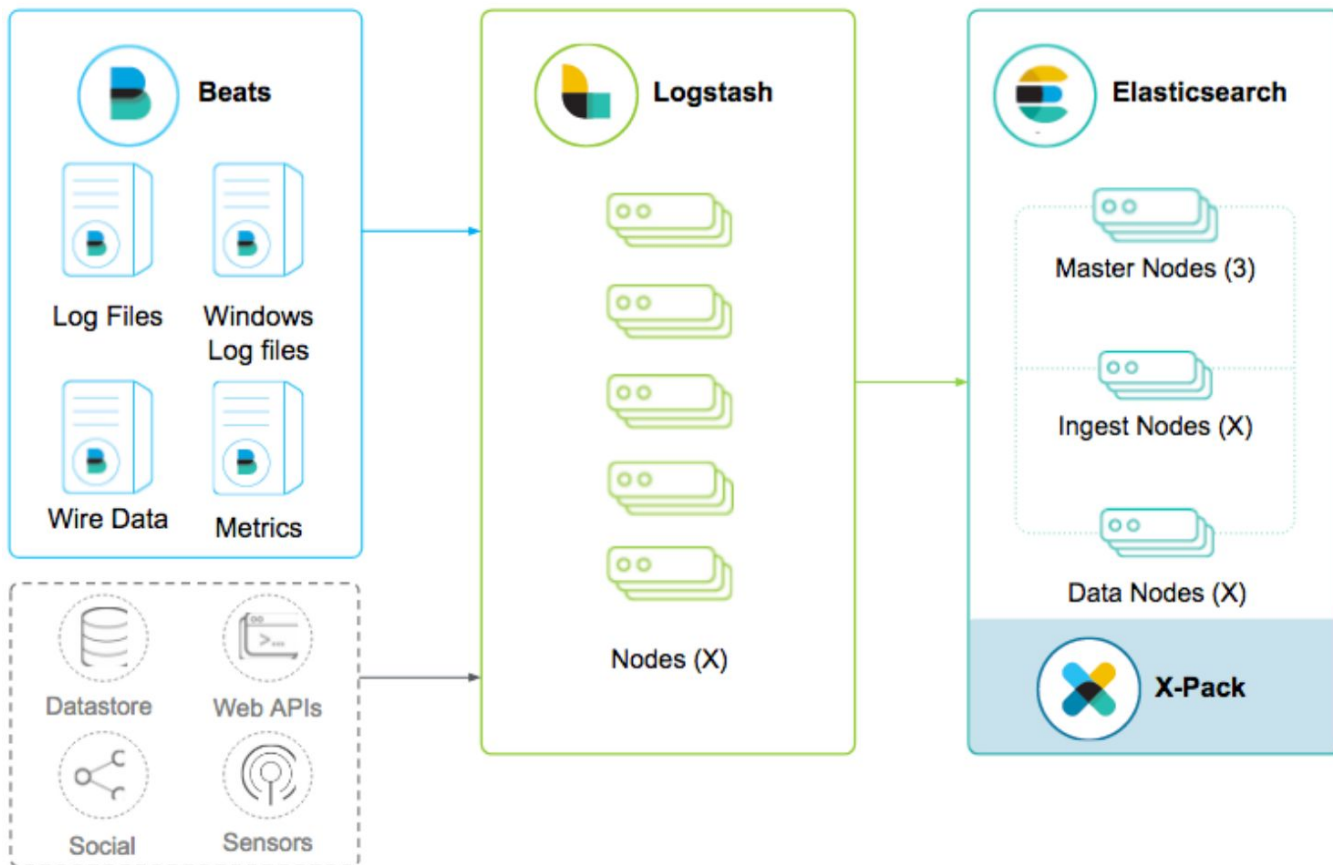
ELK - это аббревиатура из названий продуктов, которые входят в стек:

- **Elasticsearch** - NoSQL база данных
- **Logstash** - приложение для сбора и обработки данных с возможностью конвейерной обработки
- **Kibana** - графический интерфейс для удобства работы с базой Elasticsearch

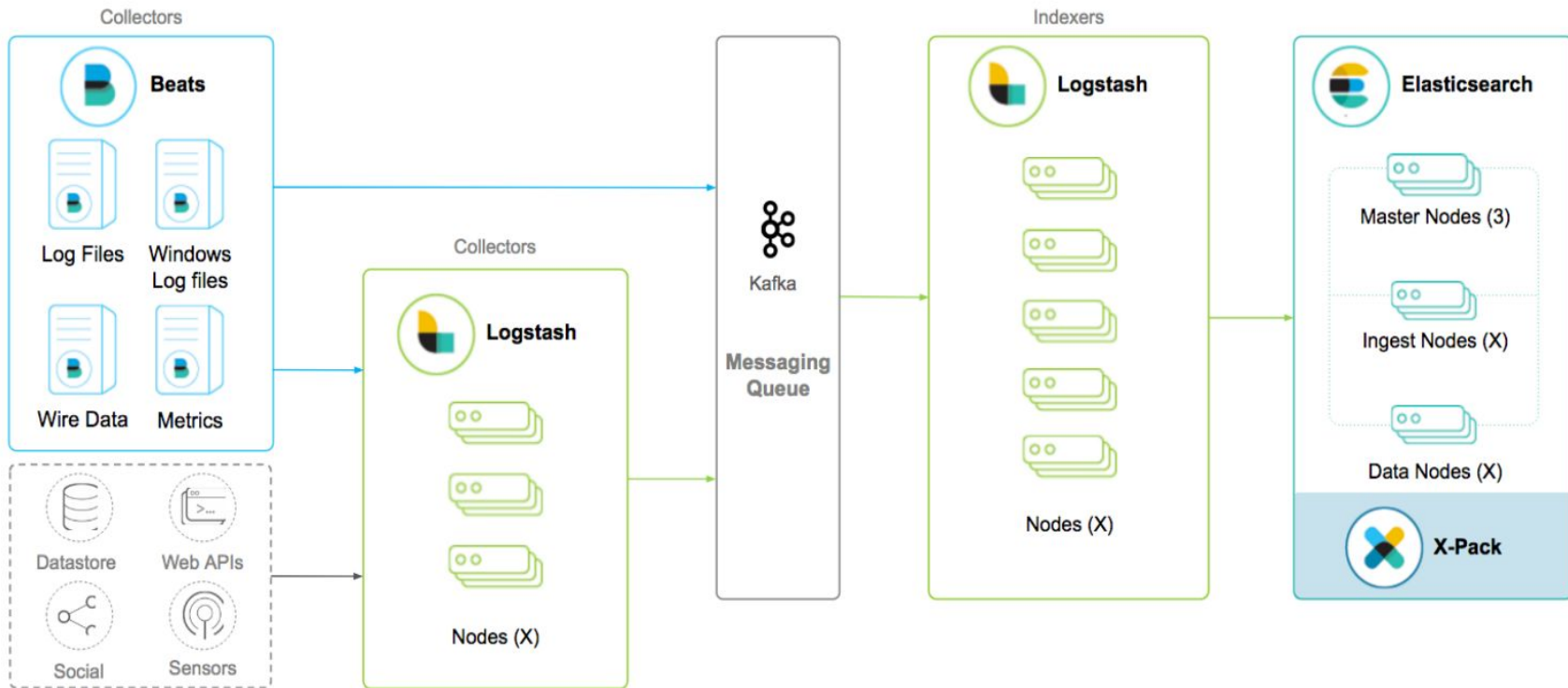
ELK: простая инсталляция



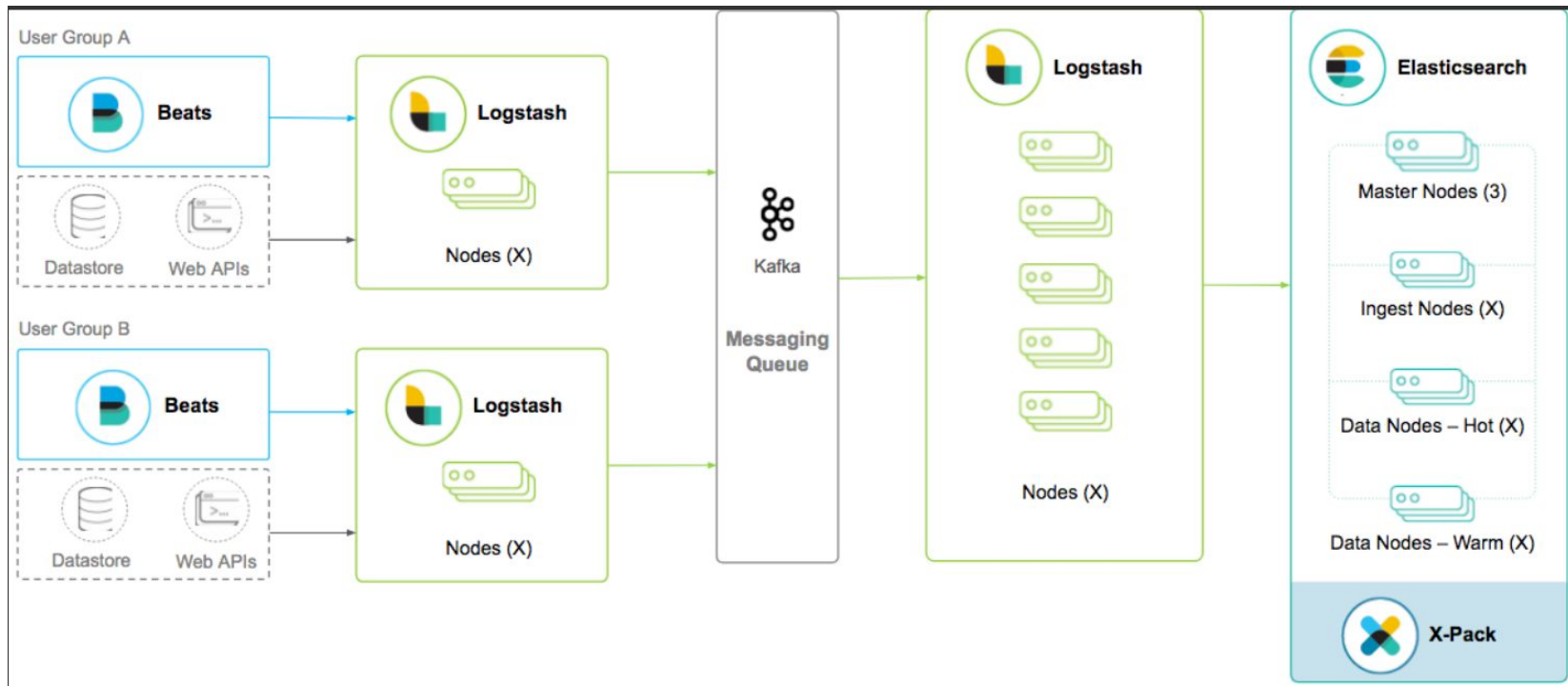
ELK: безопасное масштабирование



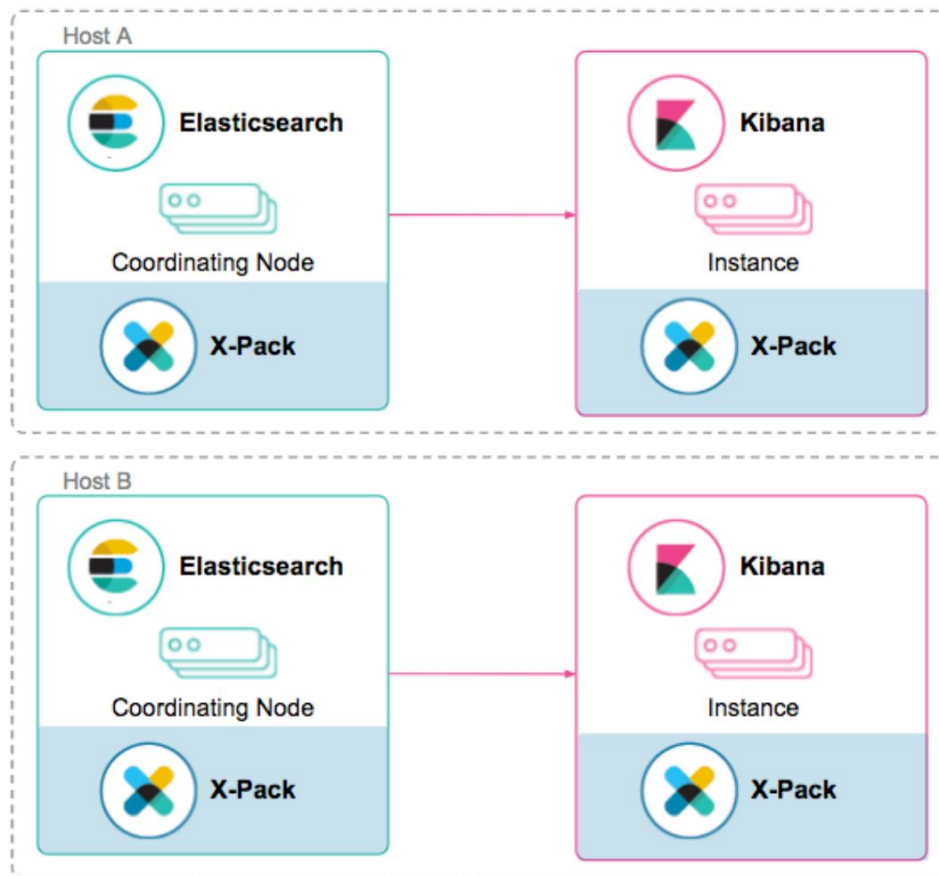
ELK: использование очереди



ELK: препроцессинг сообщений



ELK: Kibana high availability



Какие продукты входят в стек ELK?

Beats: Data shippers

Beats: Data shippers

Beats - это поставщики данных для обработки в стеке ELK

Основные поставщики:

- Filebeat
- Heartbeat
- Auditbeat
- Metricbeat
- Packetbeat
- Winlogbeat

<https://www.elastic.co/beats/>

Beats: Filebeat

Filebeat - основной поставщик данных в ELK

Особенности:

- Большое количество вариантов ввода данных (files, syslog, stdin, docker, json, MQTT, netflow)
- Возможность базовой фильтрации и модификации сообщений
- Возможность вывода в Logstash или в базу Elasticsearch напрямую

Beats: Heartbeat

Heartbeat - устанавливается на удаленный сервер и проводит периодические проверки сервисов

Особенности:

- Умеет пинговать по ICMP, TCP и HTTP
- Поддерживает TLS, аутентификацию и прокси
- Может мониторить не только внутренние, но и внешние ресурсы
- Поддерживает возможность вывода в Logstash или в базу Elasticsearch

Beats: Auditbeat

Auditbeat - собирает и передает события публикуемые Linux Audit Framework (auditd)

Особенности:

- Сбор событий безопасности сервера
- Сбор любых кастомных событий сервера
- Поддерживает возможность вывода в Logstash или в базу Elasticsearch

Beats: Metricbeat

Metricbeat - собирает и передает метрики с сервера и сервисов, которые запущены на этом сервере

Особенности:

- Сбор метрик по подсистемам сервера (CPU, память, диски, сеть)
- Сбор метрик распространенных сервисов (apache, nginx, mysql, docker, kubernetes)
- Поддерживает возможность вывода в Logstash или в базу Elasticsearch

Пример конфигурации Filebeat

filebeat.inputs:

- type: filestream

paths:

- /var/log/nginx/*.log

enabled: true

exclude_files: ['.gz\$']

prospector.scanner.exclude_files: ['.gz\$']

Конфигурация вывода и передачи сообщений

```
#output.elasticsearch:
#  hosts: ["localhost:9200"]

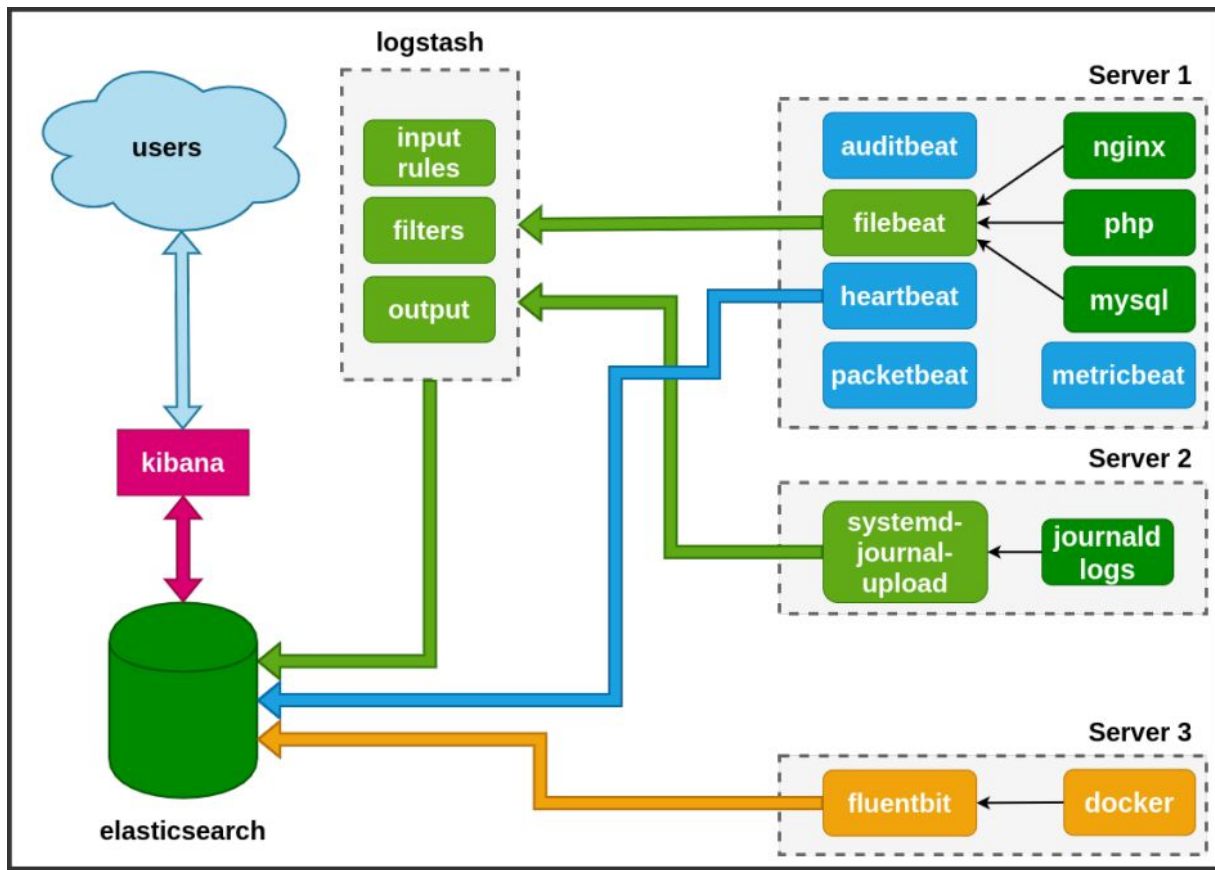
#protocol: "https"
#username: "elastic"
#password: "changeme"

output.logstash:
  hosts: ["logstash_host:5044"]
  #ssl.certificate_authorities: ["/etc/pki/root/ca.pem"]
  #ssl.certificate: "/etc/pki/client/cert.pem"
  #ssl.key: "/etc/pki/client/cert.key"
```

Проверка конфигурации

filebeat test config

Beats: Data shippers



Альтернативы

Fluentbit

<https://fluentbit.io/>

Vector

<https://vector.dev/>

Logstash

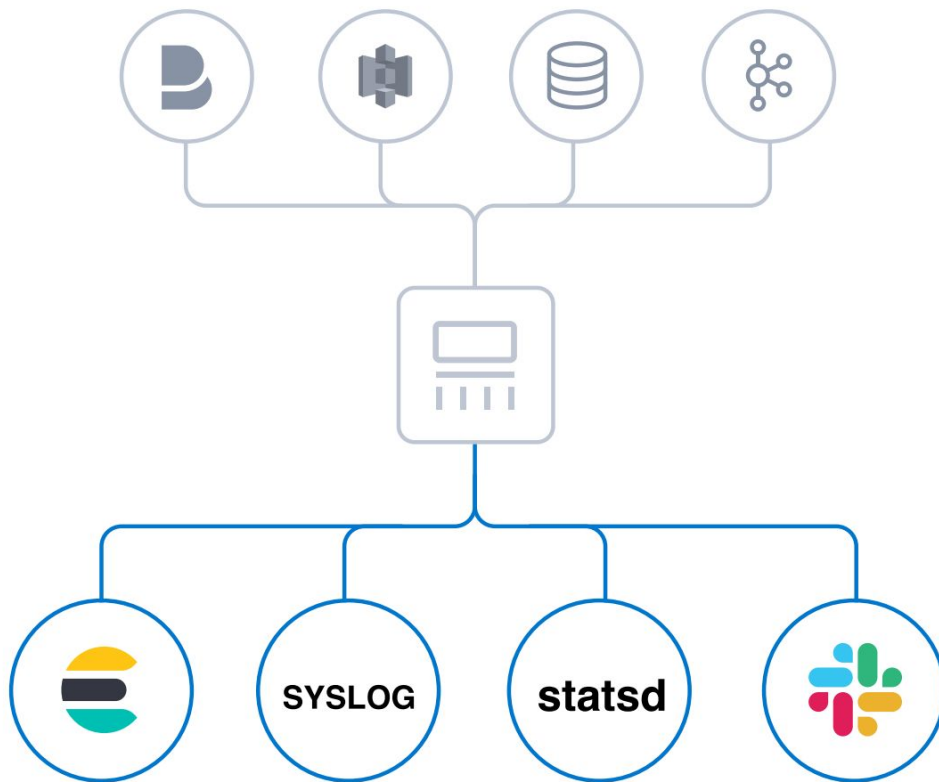
Logstash

Приложение для сбора и обработки данных с возможностью конвейерной обработки

Особенности:

- Большой выбор входящих источников данных
- Большой выбор исходящих потоков данных
- Кастомные фильтры в формате JSON

Logstash



Конфигурация входных данных logstash:

```
cat /etc/logstash/conf.d/02-beats-input.conf
input {
  beats {
    port => 5044
    congestion_threshold => 25
  }
}
```

Конфигурация фильтра обработки логов syslog выходного потока logstash

```
cat /etc/logstash/conf.d/10-syslog-filter.conf
filter {
  if [fields][service] == "syslog" {
    grok {
      match => { "message" => "%{SYSLOGTIMESTAMP:syslog_timestamp}"
      add_field => [ "received_at", "%{@timestamp}" ]
      add_field => [ "received_from", "%{host}" ]
    }
    syslog_pri { }
    date {
      match => [ "syslog_timestamp", "MMM d HH:mm:ss", "MMM dd HH:"
    }
  }
}
```

Grok Debugger

<https://grokdebugger.com/>

Конфигурация выходного потока logstash:

```
cat /etc/logstash/conf.d/20-output.conf
output {
  if [fields][service] == "syslog" {
    elasticsearch {
      hosts => ["http://1.1.1.1:9200"]
      index => "syslog-%{+YYYY.MM.dd}"
      document_type => "%{[@metadata][type]}"
    }
  }
}
```

Конфигурация logstash

Проверка синтаксиса конфигов logstash:

```
/usr/share/logstash/bin/logstash -t -f /etc/logstash/conf.d/
```

Автоматический релоад конфигурации logstash без рестарта сервиса:

```
cat /etc/logstash/logstash.yml
...
# Periodically check if the configuration has changed and reload
# This can also be triggered manually through the SIGHUP signal
#
config.reload.automatic: true
...
```

Конфигурация Logstash

Возможные варианты плагинов вывода данных

logstash: <https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/output-plugins.html>

Elasticsearch

Elasticsearch

Elasticsearch – база данных, построенная на движке Apache Lucene, изначально адаптированная под полнотекстовый поиск

Особенности:

- Быстрая индексация
- Производительный полнотекстовый поиск
- Масштабируемая
- Удобная репликация и шардирование

Elasticsearch

Проверка работы базы данных:

```
curl -GET localhost:9200/_cat/health?v
```

Просмотр индексов в базе:

```
curl -GET localhost:9200/_cat/indices?v
```

Kibana

Kibana

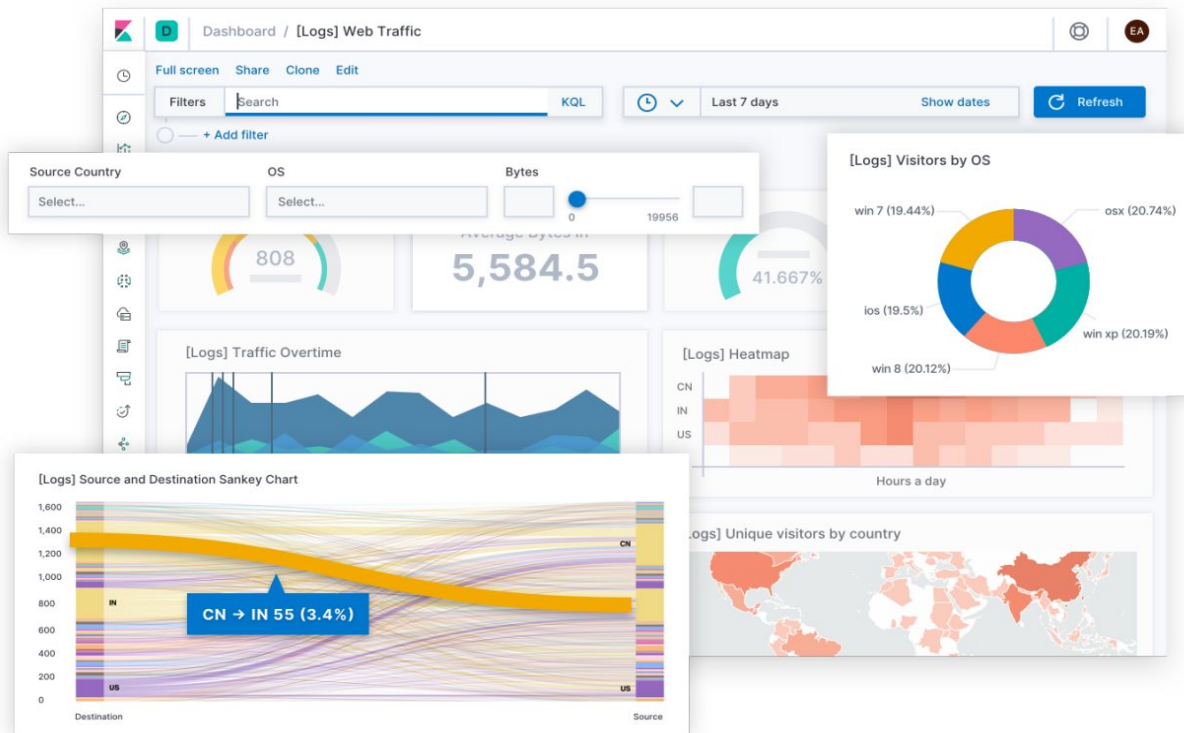
Kibana – графический интерфейс для удобства работы с базой Elasticsearch

Особенности:

- Анализ данных в индексах Elasticsearch
- Гибкое отображение данных с помощью фильтров
- Широкие возможности визуализации данных (графики, дашборды)
- Мониторинг
- Управление индексами

Установка интерфейса Kibana

Внешний вид интерфейса Kibana



Автоматическая очистка индексов в elasticsearch

elastic

Find apps, content, and more.

Management Index Lifecycle Man... Edit policy

Management

- Ingest
 - Ingest Pipelines
- Data
 - Index Management
 - Index Lifecycle Policies**
 - Snapshot and Restore
 - Rollup Jobs
 - Transforms
 - Remote Clusters
 - Migrate
- Alerts and Insights
 - Rules
 - Cases
 - Connectors
 - Reporting
 - Machine Learning
 - Maintenance Windows
- Security
 - Users
 - Roles
 - API keys
- Kibana
 - Data Views
 - Files
 - Saved Objects

Create policy

Documentation

Policy name

A policy name cannot start with an underscore and cannot contain a comma or a space.

Policy summary

This policy moves data through the following phases. [Learn about timing](#)

Hot phase

☒ **Hot phase** Required

Store your most recent, most frequently-searched data in the hot tier. The hot tier provides the best indexing and search performance by using the most powerful, expensive hardware.

[Advanced settings](#)

Keep data in this phase forever

☐ **Warm phase**

Move data to the warm tier when you are still likely to search it, but infrequently need to update it. The warm tier is optimized for search performance over indexing performance.

☐ **Cold phase**

Move data to the cold tier when you are searching it less often and don't need to update it. The

Ваши вопросы?

Практика

Установка ELK

```
wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -  
  
apt install apt-transport-https  
  
echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main" | tee -a  
/etc/apt/sources.list.d/elastic-8.x.list  
  
apt update && apt install elasticsearch  
-----  
Reset the password of the elastic built-in superuser with  
'/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-reset-password -u elastic'.  
  
Generate an enrollment token for Kibana instances with  
'/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-create-enrollment-token -s kibana'.  
  
Generate an enrollment token for Elasticsearch nodes with  
'/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-create-enrollment-token -s node'.  
-----  
curl -k --user elastic:'PASSWORD' https://127.0.0.1:9200
```

Установка Elasticsearch

```
wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -  
  
apt install apt-transport-https  
  
echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main" | tee -a  
/etc/apt/sources.list.d/elastic-8.x.list  
  
apt update && apt install elasticsearch  
-----  
Reset the password of the elastic built-in superuser with  
'/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-reset-password -u elastic'.  
  
Generate an enrollment token for Kibana instances with  
'/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-create-enrollment-token -s kibana'.  
  
Generate an enrollment token for Elasticsearch nodes with  
'/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-create-enrollment-token -s node'.
```

Установка Kibana

```
wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -  
  
apt install apt-transport-https  
  
echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main" | tee -a  
/etc/apt/sources.list.d/elasticsearch-8.x.list  
  
apt update  
apt install kibana  
systemctl daemon-reload  
systemctl enable kibana.service  
systemctl start kibana.service  
  
/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-reset-password -u kibana_system  
  
cp -R /etc/elasticsearch/certs /etc/kibana  
chown -R root:kibana /etc/kibana/certs
```



Установка Logstash

```
wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -  
  
apt install apt-transport-https  
  
echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main" | tee -a  
/etc/apt/sources.list.d/elastic-8.x.list  
  
apt install logstash  
systemctl enable logstash.service  
  
cp -R /etc/elasticsearch/certs /etc/logstash  
chown -R root:logstash /etc/logstash/certs
```

Grafana/Loki

Loki

- База данных для хранения неразобранных сообщений (но с возможностью поиска по метаданным).
- Извлекает данные логов через [promtail](#) (работает как с файлами, так и с journald) или через logstash / fluentd, а также через Docker-драйвер.
- Имеет консольный инструмент [LogCLI](#) или может подключаться как источник данных в Grafana.
- Выполняет поиск среди потока событий, которые привязаны к источнику

Тест

Вопросы для проверки

Что означает компонент Elasticsearch в аббревиатуре ELK?

- A. Программное обеспечение для сбора и конвейерной обработки данных.
- B. Графический интерфейс для анализа данных.
- C. База данных NoSQL.
- D. Поставщик данных.



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Что означает компонент Elasticsearch в аббревиатуре ELK?

- A. Программное обеспечение для сбора и конвейерной обработки данных.
- B. Графический интерфейс для анализа данных.
- C. База данных NoSQL.
- D. Поставщик данных.

Вопросы для проверки

Какой из компонентов стека ELK выполняет функцию сбора, обработки данных и обладает возможностью конвейерной обработки?

- A. Elasticsearch.
- B. Kibana.
- C. Logstash.
- D. Auditbeat.



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой из компонентов стека ELK выполняет функцию сбора, обработки данных и обладает возможностью конвейерной обработки?

- A. Elasticsearch.
- B. Kibana.
- C. Logstash.
- D. Auditbeat.

Вопросы для проверки

В чем состоит основное предназначение Elasticsearch как базы данных, помимо масштабируемости и удобной репликации?

- A. Использование исключительно для мониторинга внешних ресурсов.
- B. Быстрая индексация и производительный полнотекстовый поиск.
- C. Управление конфигурацией входных данных Logstash.
- D. Анализ данных и их визуализация с помощью дашбордов



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

В чем состоит основное предназначение Elasticsearch как базы данных, помимо масштабируемости и удобной репликации?

- A. Использование исключительно для мониторинга внешних ресурсов.
- B. Быстрая индексация и производительный полнотекстовый поиск.**
- C. Управление конфигурацией входных данных Logstash.
- D. Анализ данных и их визуализация с помощью дашбордов

Вопросы для проверки

Какая команда, согласно источникам, используется для проверки синтаксиса конфигурационных файлов Logstash?

- A. `curl -GET localhost:9200/_cat/health?v.`
- B. `filebeat test config.`
- C. `/usr/share/logstash/bin/logstash --test-config.`
- D. `/usr/share/logstash/bin/logstash -t -f /etc/logstash/conf.d/.`



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какая команда, согласно источникам, используется для проверки синтаксиса конфигурационных файлов Logstash?

- A. `curl -GET localhost:9200/_cat/health?v.`
- B. `filebeat test config.`
- C. `/usr/share/logstash/bin/logstash --test-config.`
- D. `/usr/share/logstash/bin/logstash -t -f /etc/logstash/conf.d/.`

Вопросы для проверки

Какая из перечисленных особенностей является ключевой функцией Kibana?

- A. Сбор метрик по подсистемам сервера (CPU, память, диски, сеть).
- B. Создание кастомных фильтров в формате JSON.
- C. Гибкое отображение данных с помощью фильтров и широкие возможности визуализации (графики, дашборды).
- D. Поддержка вывода данных в базу Elasticsearch напрямую, минуя Logstash.



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какая из перечисленных особенностей является ключевой функцией Kibana?

- A. Сбор метрик по подсистемам сервера (CPU, память, диски, сеть).
- B. Создание кастомных фильтров в формате JSON.
- C. Гибкое отображение данных с помощью фильтров и широкие возможности визуализации (графики, дашборды).
- D. Поддержка вывода данных в базу Elasticsearch напрямую, минуя Logstash.

Рефлексия

Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

1. установить и настроить стек ELK;
 2. понять основные принципы работы компонентов стека.
-

**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**

Тема вебинара

Сбор и анализ логов - 2 ELK



Эрик Арайс

преподаватель курса администрирования Linux и DevOps

7 лет опыта работы системным администратором Linux
DevOps-инженер в компании "Сигма"

telegram: @arais_erick

